

연구논문

직업별 직무만족과 조직몰입의 시간적 견고성*

최 천 근**

- I. 서론
- II. 직무만족과 조직몰입
- III. 분석방법
- IV. 분석결과
- V. 결론 및 시사점

〈요약〉

이 연구는 직업별 직무만족과 조직몰입이 시간적 변화에 민감한지, 아니면 견고한지에 대해 실증적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 본 연구는 한국노동패널을 활용하여 제5차 한국표준직업분류 상 소분류 직업(162개)을 대상으로 2004년부터 2023년까지 20년간 직무만족과 조직몰입의 변화를 분석하였다. 그 결과, 직업별 직무만족과 조직몰입은 꾸준히 상승하였으나, 직업별 상대적 위치는 큰 변화없이 견고하다는 점을 발견하였다. 이러한 시간적 견고성을 바탕으로 단일한 조직(예컨대, 일반공무원, 경찰공무원, 간호사, 요양보호사 등)에 대한 횡단면 연구에서 기준으로 참조할 수 있는 직무만족과 조직몰입의 직업별 기댓값을 제시하였다. 이를 통해 단일 직업 또는 단일 조직의 직무만족과 조직몰입에 대해 예측하고, 실제값과의 차이를 분석하여 조직 진단의 기초로 이용할 수 있을 것이다. 나아가, 베이지언 추론에서는 직업별 기대값의 확률분포를 직무만족과 조직몰입의 사전확률(prior probability)로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

[주제어: 직업별 직무만족, 직업별 조직몰입, 시간적 변동성, 한국표준직업분류]

* 이 연구는 한성대학교 교내학술연구비 지원과제임. 연구의 분석절차와 결과에 대한 계산적 재현성을 검증하는 데 필요한 자료는 cgchoi.com에 공유함.

** 한성대학교 사회과학부 공공행정트랙 교수(cheongeunchoi@hansung.ac.kr)

I. 서론

사람은 일반적으로 조직에 소속되어 일을 한다. 자신이 하는 일과 자신이 속한 조직에 대한 평가는 시간이 흐름에 따라 변한다. 연령, 근속기간, 개인의 특성, 경제적 여건, 조직적 요소, 환경적 변화, 역사적 시기 등 다양한 요인에 의해 변화한다. 특히, 최근 MZ 세대의 취업으로 인한 세대 전환, 코로나 19와 같은 역사적 사건을 경험하면서 개인의 직무만족과 조직몰입에 대한 시간적 변화를 이해하기 위한 연구는 상당하다. 직무만족과 관련해서는 연령 및 근속기간(Dobrow et al., 2018; Jeon, 2015), 경기 침체(Pilipiec et al., 2020), 정치적 사건(Zhao & LeRoux, 2024), 사회문화적 요인(Seara et al., 2017) 등에 대한 연구가 있다. 조직몰입과 관련해서는 연령(Gao et al., 2016), 리더십(Yahay & Ebrahim, 2016), 직무만족(Mohapatra et al., 2019), 근무환경(Hanaysha, 2016), 개인적 특성(Furrukh et al., 2017) 등에 관한 연구가 있다. 즉, 개인의 직무만족과 조직몰입은 시간의 변화에 따라 다양한 요인에 의해 민감하게 변화한다.

그런데, 개인이 속한 직업의 직무만족과 조직몰입은 시간의 변화에 어떻게 반응하는가? 다시 말해, 개인의 함으로 집단화된 직업에 관심을 둘 경우, 개인이 다양한 요인에 따라 자신이 하는 일에 대한 평가와 조직에 대한 평가를 민감하게 변화시키는 것처럼 직업별 직무만족과 조직몰입도 민감하게 변화하는가? 이에 대한 연구는 찾아보기 어렵다. 더욱이 개인의 직무만족이나 조직몰입을 평균하면 그 조직의 직무만족이나 조직몰입이 될 터인데, 개인의 직무만족이나 조직몰입 조사결과를 통해 산출한 평균적인 직무만족이나 조직몰입에 대한 해석도 찾아보기 어렵다. 예컨대, A 지방자치단체 공무원에 대한 직무만족 평균이 Likert 5점 척도에서 3.5점으로 나타났다고 한다면, 지방공무원의 직무만족이 평균적인 수준이라는 해석 이상의 구체적인 의미를 부여하기는 어렵다.

개인의 직무만족 또는 조직몰입에 대한 평균을 해석하기 어려운 이유는 다음과 같은 점에서 찾을 수 있다. 첫째, 통계적으로 해석을 가능하게 하는 비교대상 기준점이 없기 때문이다. 어떤 숫자에 대한 해석은 기준점이 있어야 가능하다. 개인의 직무만족이 높고 낮음은 전체 평균과 같은 기준점과의 비교를 통해 상대적으로 높다거나 낮다고 해석하고 평가할 수 있다. 그렇기 때문에 직무만족과 조직몰입 평균에 대한 해석은 시계열적 자료 또는 다른 집단과의 비교를 통해서 가능하다. 하지만, 직무만족과 조직몰입의 평균 해석을 위해 시계열 자료를 확보하거나 또 다른 집단의 평균을 구하는 것

은 개인 연구자가 진행하기는 곤란하다. 둘째, 인과적 추론(causal inference)을 중요시하는 사회과학의 정량적 분석 과정에서 기술적 추론(descriptive inference)에 대한 경시 때문이다. 직무만족의 원인과 결과, 조직몰입의 영향관계와 같은 인과적 추론이 연구의 대세가 되면서, 직무만족 또는 조직몰입의 평균이 갖는 의미를 도외시하게 된 것이다. 예컨대, 경찰청에서 2023년 전국 경찰공무원 36,423명을 대상으로 한 직무만족도 조사 결과에 의하면 직무만족의 평균이 7.891점이라고 보고하지만, 경찰공무원 직무만족도 7.891점이 어떤 의미인지에 대한 해석은 직무만족의 영향관계를 목적으로 하는 연구에서 필요하지 않다.

이러한 문제의식을 바탕으로, 이 연구는 직업별 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에 민감한지 혹은 견고한지에 대하여 실증적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 다양한 직업의 종사자들을 대상으로 한 직무만족과 조직몰입의 설문자료인 한국노동패널을 활용하고자 한다. 한국노동패널은 2002년부터 2023년 현재까지 제5차 한국표준직업분류 162개 소분류 직업과 직무만족 및 조직몰입에 대한 설문을 동일한 문항으로 조사하였다는 점에서 이 연구 목적에 부합하는 자료이다. 만약 직업별 직무만족과 조직몰입이 시간적 변화에 견고하다면, 일정 기간동안의 자료를 바탕으로 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균을 추정할 수 있을 것이다. 그것이 가능하다면, 개인의 직무만족과 조직몰입 조사의 결과라고 할 수 있는 직무만족과 조직몰입의 평균을 해석할 수 있도록 도와주는 ‘직업별 직무만족과 조직몰입’의 기준점을 찾을 수 있을 것이다.

II. 직무만족과 조직몰입

1. 직무만족

직무만족은 자신이 하는 일에 대한 긍정적 평가를 의미한다. 직무만족은 조직적 측면에서 직무수행, 결근, 이직, 퇴직, 심리적 스트레스, 조직효과성 등에 긍정적 영향을 미친다(Spector, 1997). 직무만족이 부족하면 동기부여가 부족하게 되는데 반해, 직무만족이 높으면 동기부여가 활발해지고, 일로 인한 스트레스가 낮아지며, 조직에 남아 있을 가능성이 높아진다. 그런데, 직무만족은 개인별, 직업별, 직종별, 국가별로 차이가 발생한다.

먼저, 직무만족은 개인별로 다양한 요인의 시간적 변화에 의해 달라진다. 첫째, 연령의 변화에 따라 직무만족은 변화한다. 하지만, 그 관계에 대해서는, 아직까지 명확한 결론에 도달하지 못하였다. 한편으로는, 연령과 직무만족 간에 직선의 정적(+) 관계를 주장한다(DeSantis and Durst, 1996). 반대로, 연령과 직무만족 간에 직선의 부적 관계를 주장하기도 한다. 나이 든 직원이 업무에 익숙해지면 지쳐버리고 업무에 대한 흥분을 잃는 경향이 있다는 주장이다(Bernal, Snyder, and McDaniel, 1998). 또 다른 견해로, 연령은 직업 만족도에 U자형의 영향을 미친다는 보고도 있다(Cimete et al, 2003). 최근 연구에 의하면 직무만족은 나이가 들에 따라 상승하는데 반해, 근속기간이 늘어가면서 직무만족은 하락한다는 결과가 보고되었다(Doborow et al., 2018). 둘째, 경기의 변화에 따라 개인의 직무만족은 변화한다. 경기침체와 관련해서는, 근로자들은 경기침체 기간에 오히려 직무만족이 상승하게 되는데, 이는 경제적으로 어려운 시기에 더 만족스러운 근로자들만 남기 때문이라고 주장한다(Pilipiec et al., 2020). 셋째, 직무만족은 정치적 사건에 의해서도 영향을 받는데, 미국의 연방정부 공무원들은 대통령 임기의 첫 번째 기간에는 직무만족도가 감소하지만, 두 번째 기간에는 증가하는 것으로 나타났다(Zhao & LeRoux, 2024). 따라서, 직무만족은 개인적 특성, 직무의 특성, 조직적 특성, 환경적 특성 등 다양한 요인의 변화에 의해 결정된다.

직무만족은 개인뿐만 아니라, 직업별로도 상당한 차이를 보인다. 1999년과 2000년간 실시한 영국 가구 패널조사(BHPS)를 분석한 결과, 영국 표준직업분류(SOC) 중에서 88개의 대형 직업에서 관찰된 직업별 직무만족은 차이가 상당하고, 이러한 직업별 차이는 대부분 해마다 급격한 변동을 보이지는 않는다고 보고하였다(Rose, 2003). 구체적으로 살펴보면, Rose(2003)는 주요 직업의 전반적인 직무만족을 표본 중간값보다 높은 점수 백분율로 측정하였는데, 직무만족이 높은 직업군은 육아관련 종사자, 관리인, 미용사 및 이발사, 교육 종사자 등인데 반해, 직무만족이 낮은 직업군은 운전종사자, 웨이터 및 웨이트리스, 재봉사 및 수선공, 운송 종사자 등으로 나타났다.

직종별 직무만족의 차이도 확인할 수 있다. 요르단에서 실시한 대규모 연구에서는 직종 간 직무만족에 차이가 있음을 발견했는데, 관리자가 가장 높은 수준을 보였으며, 이는 주로 “성취, 도전, 변화, 통제 능력, 그리고 높은 급여”를 특징으로 하기 때문이다(Al-Zoubi, 2012). 기술자와 준전문가는 두 번째로 높았고, 의사와 대학교수는 가장 높은 소득에도 불구하고 직무만족은 가장 낮았다.

국가별 직무만족의 차이에 관한 연구도 있다. Andrade & Westover(2020)는 2015

년 국제사회조사프로그램(International Social Survey Program, ISSP) 자료에 포함된 37개국의 평균 직무만족을 조사한 결과, 직무만족이 가장 높은 국가는 베네수엘라, 스위스, 오스트리아, 멕시코(평균 5.7~5.9점)이고, 대부분의 국가는 직무만족 점수가 5.2~5.4점(전 세계 평균 5.3점)으로 나타났으며, 폴란드, 중국, 일본은 직무만족이 낮았다(평균 4.5~4.8점).

2. 조직몰입

조직몰입은 자신이 속한 조직과 얼마나 동일시하는지를 나타내는 정도를 의미하며, 조직 목표에 대한 충성심과 헌신을 반영한다(Mowday et al., 1979). 조직몰입은 조직의 생산성 향상, 이직률 감소, 직무만족도 향상 등 다양한 긍정적 효과가 있는 것으로 보고되고 있다(Mowday et al., 1979). 조직몰입은 직무만족과 마찬가지로 다양한 요인에 의해 영향을 받으며 시간적 변화에 반응한다.

조직몰입도 개인적으로 시간의 변화에 따라 반응한다. 첫째, 연령의 변화에 따라 조직몰입은 변화한다. 연령과 조직몰입의 영향관계에 관한 연구를 살펴보면, 조직몰입은 나이가 들어감에 따라 전반적으로 증가한다고 보고하고 있다(Gao et al., 2016). 둘째, 조직몰입은 조직의 리더십 변화에 민감하게 반응하는데, 특히 조직의 방향 변화 이후 조직몰입은 감소하는 것으로 나타났다(Yahay & Ebrahim, 2016). 나아가 고등교육 분야에서 긍정적인 업무환경이 조직몰입에 유의미한 정(+)의 영향을 미친다는 점을 확인하였다(Hanaysha, 2016). 셋째, 조직몰입과 직무만족 사이에는 유의미한 정(+)의 관계가 있음을 여러 연구에서 다루었다. 특히, Mohapatra et al.(2019)은 정보 기술 분야의 연구에서 직무만족과 조직몰입 간에 유의미한 정(+)의 관계가 존재함을 확인하였다. 나아가 Furrugh et al.(2017)의 연구에서는 외향성, 친화성, 성실성은 정서적 조직몰입에 정(+)의 영향을, 신경증과 개방성은 부(-)의 영향을 미친다는 점을 발견하였다. 이처럼, 다양한 연구에서 조직몰입은 시간의 변화에 반응하면서 민감하게 변화한다는 점을 확인하고 있다.

조직몰입은 직종별로 차이가 있다. Kim & Mueller(2011)은 2005년 한국종합사회조사 자료를 바탕으로 직종별 조직몰입을 분석한 결과, 관리자는 준전문가와 비전문가(사무직, 서비스 및 판매직, 기술직)에 비해 조직몰입이 더 높다는 사실을 발견하였다. 행정학에서는 조직몰입에 대한 비교 분석에 있어서, 주로 단일 국가 내 공공부문

과 민간부문의 차이에 초점을 맞춰 왔다. Bullock et al.(2015)은 2015년 국제사회조사 프로그램(International Social Survey Program, ISSP) 자료에 포함된 30개국의 공공부문과 민간부문의 조직몰입 평균의 차이를 분석한 결과, 13개 국가에서 공공부문의 조직몰입이 민간부문의 조직몰입에 비해 통계적으로 유의미하게 높다는 점을 발견하였다.

조직몰입은 국가별로도 차이가 있다. Gelade et al.(2006)은 48개국을 대상으로 조직몰입을 조사한 결과, 정서적 헌신은 국가별로 상당한 차이를 보이는데, 외향적인 국가에서 높고 신경증적인 국가에서 낮다는 점을 발견하였다. Hattrup et al.(2008)은 1997년 국제사회조사프로그램(International Social Survey Program, ISSP) 자료에 포함된 25개국의 국가별 조직몰입을 분석한 결과, 국가별로 차이를 발견하였으며, 높은 조직몰입을 보이는 국가는 이스라엘(평균 3.60, 표준편차 0.74)과 포르투갈(평균 3.55, 표준편차 0.92)인데 반해 낮은 조직몰입을 보이는 국가는 러시아(평균 2.82, 표준편차 0.89)와 프랑스(평균 2.87, 표준편차 0.79)로 나타났다. 또한, Turunen(2014)는 2005년부터 2007년까지 국제 사회 조사 프로그램(ISSP)의 자료를 바탕으로 16개 유럽 국가의 조직몰입을 분석한 결과, 스위스, 아일랜드, 포르투갈이 높았고, 스페인, 라트비아, 프랑스가 낮게 나타났다.

3. 소결

직무만족과 조직몰입에 대한 선행연구를 종합하면, 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에 반응하며, 개인별 · 직업별 · 직종별 · 국가별로 차이가 발생한다. 이 연구는 시간적 변화에 반응하는 직무만족의 개인별 변동성과 직업별 변동성, 그리고 조직몰입의 개인별 변동성과 직업별 변동성을 전제한다. 다시 말해, 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에 따라 개인적으로도 변화하고, 이에 따라 직업별로도 직무만족과 조직몰입의 평균값이 변화하게 됨을 의미한다.

이 연구는 직무만족과 조직몰입의 시간적 변동성이라는 전제를 바탕으로 개인별 변동성과 직업적 변동성의 차이를 탐색하는 것을 목적으로 한다. 만약 직업별 변동성이 시간적 변화에 상대적으로 견고하다면, 직업별 직무만족과 조직몰입의 기댓값을 추정하는 것은 의미가 크다. 왜냐하면, 시간적 변화에 따라 직업별 직무만족과 조직몰입이 민감하게 반응하지 않으므로, 직업 구성원의 직무만족과 조직몰입의 평균값은

시간의 흐름에도 불구하고 대체로 유지될 것으로 기대할 수 있기 때문이다. 나아가, 직업별 직무만족과 조직몰입의 기댓값은 동일 직업군에 해당하는 개별 조직의 직무만족과 조직몰입에 대한 비교 기준으로 활용할 수 있을 것이다.

특히, 직무만족이 국가별로도 차이가 상당하다는 선행연구를 고려할 때, 직업별 직무만족의 기댓값이 국가별로 차이가 나타날 것으로 예상할 수 있다. 예컨대, “일반 행정공무원”이라는 직업에 대한 직무만족이나 조직몰입의 기댓값이 한국과 미국, 일본이 다를 수 있다는 점에서 한국의 직업별 직무만족과 조직몰입의 기댓값이 다른 국가와 비교하여 어떤 의미를 갖게 되는지에 대해 구체적으로 해석할 수 있도록 도와주는 비교 기준으로도 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

III. 분석방법

1. 분석단위와 분석자료

이 연구의 분석대상은 응답자 개인이 아니라 응답자가 종사하는 직업이다. 여기서 직업은 제5차 한국표준직업분류 소분류 162개를 기준으로 한다. 시간적 범위는 한국 노동패널에서 직무만족과 조직몰입에 대해 조사하기 시작한 2002년부터 가장 최근 조사연도인 2023년까지 기간을 기본으로 한다. 다만, 분석의 목적에 따라 2003년과 2023년 두 개년도를 단순 비교하거나, 2004년부터 2023년까지 20년간 시계열적 추세를 분석하거나, 2002년부터 2023년까지의 전체 응답자를 활용하여 직업별 직무만족과 조직몰입의 예측값을 산출하기도 하였다.

분석자료는 한국노동연구원에서 매년 조사하는 한국노동패널 자료이다. 한국노동패널은 노동관련 가구패널조사로 매년 동일한 가구와 가구원에 대해 동일한 조사를 반복 수행하고 있는데, 특히 직무만족과 조직몰입에 관한 문항을 2002년 제5차년도부터 제26차년도까지 동일한 문항으로 조사하고 있다는 점에서 의미가 있다(한국노동연구원, 2024). 한국노동패널에서의 직업 코드는 제5차 한국표준직업분류의 소분류를 기준으로 하였으며, 3자리로 코드화하고 있다. 한국노동패널조사에서의 직업 코딩 작업은 실사 과정에서 전문가가 판별할 수 있게끔 정확한 정보를 수집하고 수집된 정보를 바탕으로 전문가가 코드를 부여하는 방식으로 처리함으로써 측정오차를 줄이기 위해 노력하였다(한국노동연구원, 2024).

〈표 1〉 표본의 기초통계

조사연도	전체 표본		전체표본 복원추출 직업별(162개) 최소표본			최종 활용 표본		직무 만족 (1~5)	조직 몰입 (1~5)
	표본 수	직업수	최대	평균	최소	표본 수	직업수		
2002년	10,961	154	407	38	1	5,559	109	3.35	3.14
2003년	11,535	145	167	25	1	4,032	109	3.36	3.20
2004년	11,656	143	170	25	1	4,093	109	3.35	3.20
2005년	11,579	147	171	24	1	3,932	109	3.44	3.27
2006년	11,753	148	180	26	1	4,141	109	3.43	3.28
2007년	11,852	149	175	26	1	4,165	109	3.42	3.25
2008년	11,732	150	165	26	1	4,202	109	3.38	3.24
2009년	14,489	150	205	32	1	5,022	109	3.44	3.31
2010년	14,116	151	208	33	1	5,148	109	3.46	3.28
2011년	13,899	150	216	34	1	5,203	109	3.48	3.30
2012년	13,996	149	211	34	1	5,276	109	3.50	3.31
2013년	13,885	149	206	34	1	5,288	109	3.48	3.32
2014년	13,168	145	203	33	1	5,165	109	3.48	3.32
2015년	14,010	147	207	35	1	5,453	109	3.52	3.33
2016년	14,202	146	218	37	1	5,641	109	3.53	3.37
2017년	14,475	147	236	38	1	5,843	109	3.55	3.39
2018년	23,971	152	443	65	1	9,211	109	3.49	3.37
2019년	23,223	152	444	63	1	9,031	109	3.53	3.38
2020년	22,962	151	412	62	1	8,756	109	3.54	3.40
2021년	22,957	152	416	62	1	8,917	109	3.51	3.37
2022년	23,275	153	417	67	1	9,281	109	3.62	3.48
2023년	23,364	155	412	67	1	9,456	109	3.63	3.50
소계	347,060	162				132,815	109	3.48	3.32

출처: 한국노동연구원 한국노동패널 자료(2002~2023년)를 활용하여 연구자 자체 분석.

- 주 1) 최종 활용표본은 전체 표본 중에서 직업을 갖고 있고, 직무만족과 조직몰입에 응답한 표본(136,131명)을 기초로 하되, 부트스트래핑 표본추출과정에서 최소 표본수가 100명 이상인 직업 분류(109개)에 종사하는 표본(132,815)으로 한정함
- 주 2) 직업 항목에서 직업수는 응답자가 하고 있는 일을 나타내는 소분류(162개) 중에서 고유한 직업의 수를 의미함
- 주 3) 복원추출 직업별 최소표본 항목에서 '최대'는 해당연도 100회 복원추출 과정에서 직업별로 최소표본의 수를 비교한 결과를 기준으로 응답자가 가장 많은 직업의 표본 수를 의미하며, '최소'는 응답자가 가장 적은 직업의 표본 수를 의미함.
- 주 4) 복원추출 직업별 최소표본의 최대값이 400명 이상인 경우는, 2002년 "소매업체 판매 종사자"와 2018년에서 2023년까지 "가사 및 관련 보조원, 청소 및 세탁 종사자"임

이 연구의 직접적인 분석대상 직업은 한국노동패널의 직업 소분류 162개 직업 중에서 109개로 제한하였다(〈표 1〉 참조). 연구대상 22년 동안 전체표본 347,060명 중에서 직업을 갖고 있고 직무만족과 조직몰입에 응답한 응답자는 136,131명인데, 이 중에서 분석대상 직업을 109개로 제한함에 따라 최종 분석에 활용된 표본은 132,815명으로 축소되었다. 이는 부트스트래핑 방식으로 매년 100회 복원 표본추출하는 과정에서 각 직업별 최소표본의 수가 최소 100명 이상인 직업만을 분석대상으로 삼았기 때문이다. 〈표 1〉 복원추출 직업 최소표본 현황을 살펴보면, 하나의 직업에 최소표본이 1명

인 경우도 나타났기 때문이다. 또한, 분석대상 직업을 최소표본 100명을 기준으로 제한한 이유는 복원추출과정에서 최소표본의 수가 100명 미만인 경우 주요변수의 측정이 이상치에 의해 크게 영향을 받을 수 있다는 점을 고려하였기 때문이다. 이러한 기준에 따라 표본이 축소된 비율은 $2.4\%((136,131-132,815)/136,131)$ 에 불과하다는 점에서 표본의 누락은 크지 않다. 다만, 연도별 직무만족과 조직몰입의 변화를 분석하는 과정에서는 분석의 목적에 따라 각 직업별 최소표본의 수를 10명 이상인 직업(45개 직업)을 기준으로 제한하기도 하였다.

2. 변수 측정 및 표본 구성

이 연구의 주요 변수는 직무만족과 조직몰입이다.

한국노동패널에서는 직무만족과 관련하여 요인별 직무만족도와 전반적 직무만족도를 다루고 있는데, 이 연구에서는 전반적 직무만족도에 관한 5개 항목을 활용하였다. 5개 항목은 Brayfield & Rothe(1951)의 척도에서 선별한 것으로, (1) “나는 현재 직장에서 하고 있는 일에 만족하고 있다”, (2) “나는 현재 직장에서 하고 있는 일을 열정적으로 하고 있다”, (3) “나는 현재 직장에서 하고 있는 일을 즐겁게 하고 있다”, (4) “나는 현재 직장에서 하고 있는 일을 보람을 느끼면서 한다”, (5) “별다른 일이 없는 한 현재 하고 있는 일을 계속 하고 싶다”라는 항목이다. 이 5개 항목에 대해 (1) “전혀 그렇지 않다”부터 (5) “아주 그렇다”까지 5점 척도로 응답하도록 설계되어 있다(한국노동연구원, 2024). 이 연구에서는 원자료 측정과 달리, 높은 점수가 높은 직무만족을 나타낼 수 있도록 역코딩을 실시한 다음, 5개 문항의 입력값을 산술평균하여 직무만족을 측정하였다.

조직몰입 역시 2002년 5차년도부터 조사가 시작되었는데, Porter et al.(1974)의 조직몰입 설문문항에 기초하여 선별한 것으로, (1) “지금 근무하고 있는 직장은 다닐만한 좋은 직장이다”, (2) “나는 이 직장에 들어 온 것을 기쁘게 생각한다”, (3) “직장을 찾고 있는 친구가 있으면 나는 이 직장을 추천하고 싶다”, (4) “나는 내가 다니고 있는 직장을 다른 사람들에게 자랑할 수 있다”, (5) “별다른 일이 없는 한 이 직장을 계속 다니고 싶다”라는 항목이다. 이 5개 항목에 대해 (1) “전혀 그렇지 않다”부터 (5) “아주 그렇다”까지 5점 척도로 구성되어 있다(한국노동연구원, 2024). 직무만족 변수 측정과 마찬가지로, 높은 점수가 높은 조직몰입을 나타낼 수 있도록 역코딩을 실시한 다음, 5개 문항의 입력값을 산술평균하는 방식으로 조직몰입을 측정하였다.

부가적으로 분석의 필요에 따라 생년과 연령 변수를 활용하였다. 생년은 출생년도를 나타내는 4자리 숫자이고, 연령은 만 나이로 측정하였다.

3. 분석방법

이 연구는 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화 실태를 추정하는 기술적 추론을 목적으로 한다. 주요 관심정량(Quantity of Interest)는 2002년부터 2023년까지 개별 조사연도의 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균값, 그리고 22개년 전체 기간의 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균값이다.

첫째, 평균값은 산술평균을 기초로 하여 부트스트래핑 표본 평균을 활용하였다. 우선 산술평균은 수식 (1)과 같이 간단히 구할 수 있다.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (1)$$

여기서 $\bar{X}$ 는 해당 직업의 평균을 의미하고, n 는 해당 직업에 종사하는 응답자의 수를 의미하며, i 는 해당 직업에 종사하는 응답자를 의미하고, X_i 는 해당 직업에 종사하는 응답자 개인의 직무만족을 의미한다. 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균값에 대한 신뢰구간 추정을 위해 부트스트래핑 표본 평균을 산출하였다(수식 (2) 참조).

$$\bar{\theta} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \bar{X}_j \quad (2)$$

여기서, $\bar{\theta}$ 는 관심정량 추정치에 대한 부트스트래핑 평균값을 의미하고, B 는 재표본 수를 의미하며, j 는 재표본 추출된 가상표본을 의미하고, $\bar{X}_j$ 는 해당 가상표본의 평균값을 의미한다.

그런데, 이러한 산술평균은 해당직업의 종사자가 중복하여 응답하지 않는 경우, 즉 단일 조사연도의 직무만족과 조직몰입 평균값을 구하는 경우에는 문제가 없다. 하지만, 2002년부터 2023년까지의 22개 조사연도 패널데이터에서는 중복하여 응답하는 경우도 존재하기 때문에 산술평균을 그대로 적용하게 되면 여러 번 응답한 사람이 과도하게 대표되는 편향이 발생한다. 이러한 점을 보완하기 위하여 응답 수에 대한 역가중치를 부여하여 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균을 구하였다(수식 (3) 참조).

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i X_i, w_i = \frac{1}{m} \quad (3)$$

여기서 m 은 분석대상 기간 22년 동안 동일 응답자가 응답한 횟수를 의미한다.

둘째, 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균에 대한 신뢰구간을 추정하기 위하여 부트스트래핑 방식을 활용하였다. 부트스트래핑 방식은 가장 두드러진 대표본 추출 방법으로, 분석자가 관찰된 데이터 행렬에서 무작위로 표본을 재추출하여 관심 있는 통계에 대한 확률분포를 추정한다(Tibshirani & Efron, 1993). 이는 데이터를 생성한 동일한 모집단에서 다시 표본을 추출하는 것이 현실적으로 불가능하다는 점을 인정하고, 한 번 추출한 표본 자체에서 반복적으로 복원추출을 수행함으로써 각 가상표본에서 추정값을 다시 적용하는 방법으로 추정값의 실제 표본분포를 근사한다. 여기서는 부트스트래핑 추정치의 분포($\{\overline{\theta}_1, \overline{\theta}_1, \dots, \overline{\theta}_B\}$)를 직접 사용하여 95% 신뢰구간을 추정하였다(수식 (4) 참조).

$$[q_{0.025}, q_{0.975}] \quad (4)$$

$q_{0.025}$ 와 $q_{0.975}$ 는 추정치 분포($\{\overline{\theta}_1, \overline{\theta}_1, \dots, \overline{\theta}_B\}$)의 실제 2.5%와 97.5% 분위수를 의미한다. 이는 정규 근사 95% 신뢰구간 추정과 달리 분위수의 특성 상 비대칭적일 수 있다.

4. 예비적 통계

이 연구의 동기라고 할 수 있는 직무만족과 조직몰입의 시간적 변화에 대해 예비적으로 살펴보고자 한다(〈그림 1〉 참조). 자료는 한국노동패널 제5차부터 26차까지 22개년 동안 만 30세이상 만 60세이하의 응답자의 평균으로 직무만족과 조직몰입의 변화를 측정하였다. 〈그림 1〉은 응답자의 연령과 직무만족의 관계, 그리고 연령과 조직몰입의 관계를 보여주고 있다.

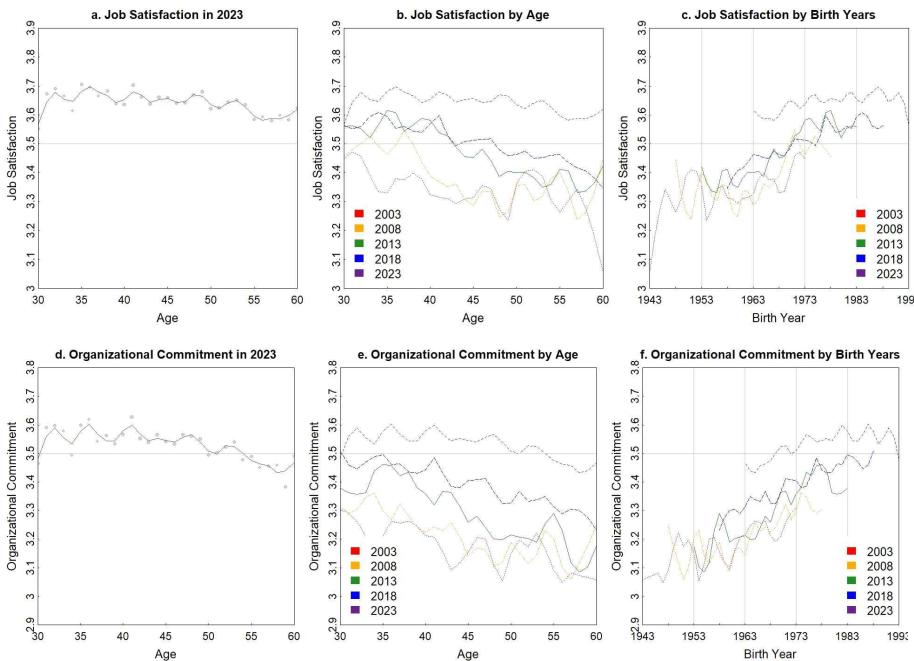
패널 a는 가장 최근이라고 할 수 있는 2023년 응답자의 연령별 직무만족을 제시하고 있다. x축은 각 연령대를 나타내고, y축은 직무만족 평균을 나타낸다. 각 원의 크기는 응답자 수를 나타낸다. 각 원 사이의 곡선은 지역 가중 회귀(locally weighted regression, LOESS)를 사용하여 추정하였다. 패널 a 조사에 따르면, 2023년 응답자의 직무만족 평균은 연령에 따라 달랐음을 나타내는데, 대체로 연령이 증가할수록 직무만족은 하락하는 것을 나타낸다.

이러한 패턴이 2023년 조사연도의 독특한 현상인지 아니면 다른 조사연도에도 유사한 패턴을 보이는지를 패널 b를 통해 살펴보았다. 중앙 패널에서는 2003년부터 2023년까지 5년 간격으로 5차례에 걸친 조사기간에서 응답자의 직무만족에 대한 곡선을 중첩하여 제시하였다. 패널 a와 마찬가지로 각 직무만족의 패턴은 대체로 동일한

형태를 이루고 있다. 즉, 연령이 증가할수록 직무만족은 낮아진다는 패턴이다.

연령을 대신하여 출생년도(출생 코호트)별로 직무만족의 변화 패턴이 동일하게 나타나는지를 살펴보았다(패널 c 참조). 다섯 개의 조사연도별 곡선이 출생년도별로 특별한 패턴을 보여주지는 못하지만, 연령에서 나타난 패턴은 더욱 선명하게 드러난다. 즉, 대부분의 코호트에서 조사연도가 지날수록, 다시 말해 연령이 증가할수록, 직무만족도 올라가는 패턴을 그대로 보이고 있다. 예컨대, 1963년생의 경우 2008년, 2003년, 2013년, 2018년, 2023년 순으로 직무만족이 높아지고 있다. 1973년생의 경우, 2003년, 2008년, 2018년, 2013년, 2023년 순으로 직무만족이 높아지고 있다. 대체로 전 세대에 걸쳐서 연령의 패턴과 마찬가지로 나이가 젊어질수록 직무만족이 높아지는 추세를 보이고 있고, 과거에 비해 최신 조사연도에 가까울수록 직무만족은 높아지는 경향이 나타난다.

〈그림 1〉 연령별 직무만족과 조직몰입 변화



출처: 한국노동패널 자료(2003-2023년)를 바탕으로 연구자 자체 분석

주 1) 2003년부터 2023년까지 매 5년 조사기간에서 연령(또는 출생년도)과 직무만족 및 조직몰입과의 관계를 나타내는 평균값(a와 d 패널에서 표시된 점)과 지역가중회귀(LOESS) 곡선임

다음으로 패널 d, e, f에서는 연령과 조직몰입의 관계를 설명하고 있다. 연령과 직무만족의 관계와 마찬가지로 패턴이 그대로 연령과 조직몰입의 관계에서도 나타나고 있다. 패널 d는 2023년 응답자의 연령별 조직몰입을 제시하고 있다. x축은 각 연령대를 나타내고, y축은 조직몰입 평균을 나타낸다. 이에 따르면, 2023년 응답자의 조직몰입 평균은 연령에 따라 변화하고 있음을 나타내고 있으며, 대체로 연령이 증가할수록 조직몰입은 하락하는 것으로 나타났다. 연령과 직무만족의 관계 패턴과 비교할 때, 연령과 조직몰입의 관계는 상대적으로 보다 가파르게 나타나고 있다.

이러한 패턴이 다른 조사연도에서도 유사한 패턴을 보이는지를 패널 e에서 살펴 보았다. 2003년부터 2023년까지 5년 간격으로 5차례에 걸친 조사기간에서 응답자의 조직몰입에 대한 곡선을 중첩하여 제시한 것이다. 패널 d와 마찬가지로 각 조직몰입의 패턴은 대체로 동일한 형태를 이루고 있다. 즉, 연령이 증가할수록 조직몰입은 낮아진다.

종합하건대, 연령과 직무만족의 관계는 단조적이며 부(-)의 방향을 보인다. 연령과 조직몰입의 관계 역시 단조적이고 부(-)의 방향을 보이는데, 그 기울기는 직무만족에 비해 상대적으로 더 가파르다는 특성을 확인하였다. 이러한 패턴의 확인이 갖는 의미는 다음과 같다. 첫째, 개인의 직무만족과 조직몰입은 차이가 있고 시간적 변화에 반응하게 된다. 특히, 시간적 변화의 움직임 수 없는 요인인 연령의 변화는 개인의 직무만족과 조직몰입에 상당한 영향을 미친다는 사실을 확인할 수 있다. 둘째, 개인의 직무만족과 조직몰입의 시간적 변화와 조직의 직무만족과 조직몰입의 시간적 변화를 비교하는 것이 이 연구의 목적이란 점에서, 개인의 직무만족과 조직몰입을 연령별로 평균한 값이 어떻게 변화하는지는 조직별 직무만족과 조직몰입을 이해하는데 기초자료가 된다. <그림 1>에서 보는 바와 같이, 개인별 직무만족과 조직몰입의 연령별, 생년별 평균값은 조사연도별로 민감하게 반응한다. 다음 장에서 개인의 직무만족과 조직몰입의 시간적 변화 양상과 조직별 직무만족과 조직몰입의 시간적 변화 양상을 구체적으로 비교하여 분석하고자 한다.

IV. 분석 결과

1. 개인의 직무만족과 조직몰입 변화

직업별 직무만족과 조직몰입의 변화에 대한 실태를 분석하기에 앞서, 개인별 직무만족과 조직몰입의 변화 실태를 살펴보자. 이를 위하여 2003년과 2013년 간의 상관관계, 2013년과 2023년 간의 상관관계를 분석하였다(〈그림 2〉 참조).

2003년 직무만족과 2013년 직무만족에 대한 상관관계 분석 결과(패널 a)에 의하면 약한 정(+)의 관계를 확인할 수 있다($r = 0.26$, $df = 1,792$, $p\text{-value} < 0.001$). 또한 잔차 분석 결과에 의하면, 정규분포에서 예측한 극단값을 발견할 수 있었다(Anderson-Darling 검정, $AD = 11.4333$, $p\text{-value} < 0.001$). 이는 2003년 개인의 직무만족으로 2013년 직무만족을 어느 정도는 예측할 수 있으나, 예측에서 벗어나는 극단값들도 존재한다는 것으로 개인의 직무만족은 민감하게 변화한다는 것을 의미한다.

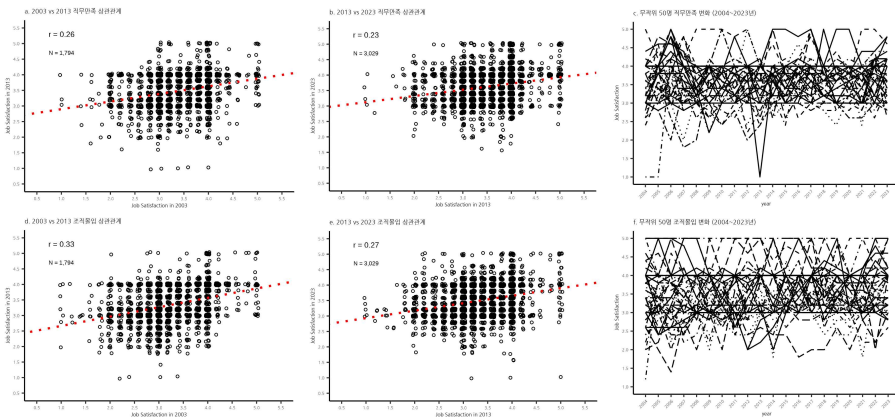
이러한 패턴은 2013년 직무만족과 2023년 직무만족의 상관관계 분석(패널 b)에서도 유사하게 약한 정(+)의 관계를 확인할 수 있다($r = 0.22$, $df = 3,027$, $p\text{-value} < 0.001$). 또한 잔차 분석 결과에 의하면, 정규분포에서 예측한 극단값을 발견할 수 있었다(Anderson-Darling 검정, $AD = 29.669$, $p\text{-value} < 0.001$). 마찬가지로 2013년과 2023년 직무만족 비교에서 개인의 직무만족은 민감하게 변화한다는 것을 확인하였다.

또한, 2003년 조직몰입과 2013년 조직몰입에 대한 상관관계 분석 결과(패널 d)에 의하면 약한 정(+)의 관계를 확인할 수 있다($r = 0.33$, $df = 1,792$, $p\text{-value} < 0.001$). 또한 잔차 분석 결과에 의하면, 정규분포에서 예측한 극단값을 발견할 수 있었다(Anderson-Darling 검정, $AD = 3.117$, $p\text{-value} < 0.001$). 이는 2003년 개인의 조직몰입으로 2013년 조직몰입을 어느 정도는 예측할 수 있으나, 예측 범위에서 벗어나는 극단값도 존재함을 보여준다. 즉, 개인의 조직몰입이 민감하게 변화한다는 것을 시사한다. 이러한 패턴은 2013년 조직몰입과 2023년 조직몰입에 대한 상관관계 분석(패널 e)에서도 유사하게 나타났으며, 약한 정(+)의 관계를 확인할 수 있다($r = 0.27$, $df = 3,027$, $p\text{-value} < 0.001$). 또한 잔차 분석 결과에 의하면, 정규분포에서 예측한 극단값을 발견할 수 있었다(Anderson-Darling 검정, $AD = 16.886$, $p\text{-value} < 0.001$). 마찬가지로 2013년과 2023년 조직몰입 비교에서도 개인의 조직몰입이 민감하게 변화하는 것으로 드러났다.

직관적으로 개인의 직무만족과 조직몰입 변화를 확인하기 위하여, 개인의 조사연도별 변화를 선 그래프로 제시하였다(패널 c, f 참조). 이를 위해서, 2004년부터 2023년까지 20개 조사연도 동안 빠짐없이 응답한 452명 중에서 무작위로 50명을 추출하였다. 이는 선 그래프의 가독성을 높이기 위한 조치로써 무작위 추출을 여러번 반복하여

도 유사한 패턴을 보이고 있다. 먼저, 개인의 직무만족 변화는 매우 비단조적이며 패턴을 찾아볼 수 없는 변화를 이루고 있다. 마찬가지로 개인의 조직몰입 변화도 패턴을 찾을 수 없는 비단조적 형태를 띠고 있다. 이는 패널 a, b, d, e에서 발견한 사실을 지지 하면서, 개인의 직무만족과 조직몰입의 변화가 시대적 변화에 민감하게 반응한다는 결론을 뒷받침한다.

〈그림 2〉 개인의 직무만족과 조직몰입 변화 분석



출처: 한국노동패널 자료(2003-2023년)를 바탕으로 연구자 자체 분석.

- 주 1) 패널 a, d는 2003년과 2013년도의 직무만족과 조직몰입을 흰색 원으로 표시한 산점도이고, 붉은 점선은 두 변수의 상관관계를 나타내는 회귀선임
- 주 2) 패널 b, e는 2013년과 2023년도의 직무만족과 조직몰입을 흰색 원으로 표시한 산점도이고, 붉은 점선은 두 변수의 상관관계를 나타내는 회귀선임
- 주 3) 패널 c, f는 개인의 직무만족과 조직몰입(2004~2023년)의 변화를 선 그래프로 나타낸 것임.

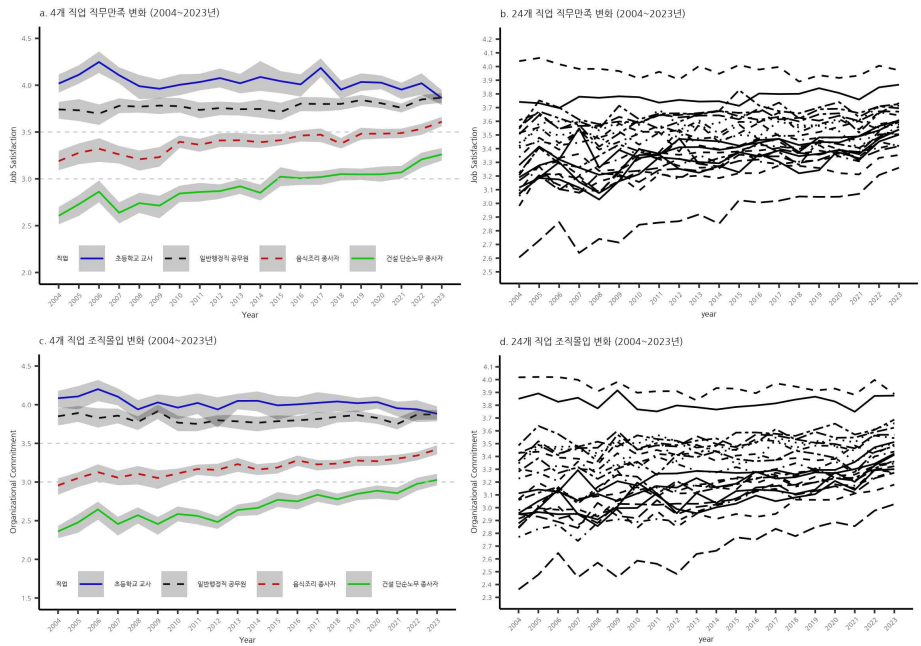
2. 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화

이제 이 연구의 목적인 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화 양상에 대해 직접적으로 다루고자 한다. 직업별 직무만족과 조직몰입의 조사연도별 변화를 선 그래프를 이용하여 시각적으로 표현하면 〈그림 3〉과 같다.

패널 a는 2004년부터 2023년까지 20개 조사연도 동안 표본의 수가 충분히 크고, 그래프에서 다른 직업과 변화의 차이를 확인할 수 있을 정도의 평균에 차이가있는 4개 직업을 중심으로 직무만족의 평균과 90% 신뢰구간을 추정하였다(패널 a). 내림차순 기준으로 4개 직업은 초등학교 교사, 일반행정직 공무원, 음식조리 종사자, 건설 단순노무 종사자이다. 2004년부터 2023년까지 초등학교 교사와 일반행정직 공무원의

경우 큰 변화없이 유지되고 있는데 반해, 음식조리 종사자와 건설 단순노무 종사자의 경우 점진적으로 우상향하는 단조적인 변화를 보이고 있다. 패널 c는 같은 기간 동안 같은 4개 직업에 대한 조직몰입의 평균과 90% 신뢰구간을 추정한 것이다. 마찬가지로 직무만족과 유사한 패턴의 단조적인 변화 양상을 나타내고 있다.

〈그림 3〉 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화(2004~2023년)



출처: 한국노동패널 자료(2004~2023년)를 바탕으로 부트스트래핑 방식으로 직업별 평균 산출
주 1) a와 b패널에서 음영 부분은 부트스트래핑 방식으로 산출한 90% 신뢰구간임.
주 2) c와 d패널에서 직업별 변수의 변화 형태를 명확히 보여주기 위하여 2023년 기준 부트스트래핑 100회 복원추출 과정에서 최소 표본 수가 30명 이상인 직업으로 제한한 것임.

다음으로, 2023년 기준 부트스트래핑 100회 복원추출 과정에서 최소 표본 수가 30명 이상인 직업 24개에 대한 평균 점수의 변화를 시각적으로 살펴보았다. 24개 직업은 중등학교 교사, 정부행정 사무 종사자, 정규학교 이외 교육기관 전문가, 기획 및 홍보 사무 종사자, 계수사무 종사자, 컴퓨터관련 전문가, 일반사무 종사자, 자재 생산 및 운송관련 사무 종사자, 음식 조리 종사자, 전기 전자장비 설치 및 정비 종사자, 판매 준 전문가, 판매 관련 사무 종사자, 일반기계 조립 종사자, 전기 및 전자장비 조립 종사자, 금속주형 용접 및 관련 기능 종사자, 건물관리 경비 및 관련 종사자, 가사 및 관련

보조원 청소 및 세탁 종사자, 자동차 운전 종사자, 배달 운반 및 검침 관련 종사자, 건물 골조 및 관련 기능 종사자, 소매업체 판매 종사자, 건물 완성 및 관련 기능 종사자, 음식 서비스 관련 종사자, 광업 및 건설 관련 단순 노무 종사자이다(2023년 기준 직무 만족 내림차순).

패널 b는 직무만족의 변화이고, 패널 d는 조직몰입의 변화이다. 직무만족과 조직몰입 모두에서 매우 유사한 패턴을 보이고 있다. 24개 직업의 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에도 불구하고 큰 변화가 없거나 우상향하는 단조적인 양상만을 보이고 있을 뿐이다. 2003년부터 2023년까지의 기간동안 금융위기나 팬데믹 등과 같은 급격한 외부충격에도 불구하고 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화는 대체로 견고하게 유지되고 있다.

3. 직업별 직무만족과 조직몰입 변화의 견고성

〈그림 3〉과 같은 시각적 분석만으로 직업별 직무만족과 조직몰입의 견고성을 판단하기는 이른다. 다음에서는 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화에 대한 상관관계 분석과 잔차분석을 통해 그 견고성을 검증하였다(〈그림 4〉 참조).

패널 a는 2003년 직업별 직무만족과 2023년 직업별 직무만족 간의 상관관계를 분석한 것이다. 여기서 표본의 수는 45개이다. 이는 두 변수 평균값의 신뢰성을 확보하기 위하여 2003년과 2023년 부트스트래핑 100회 복원추출 과정에서 최소 표본 수가 10명 이상인 직업으로 제한하였기 때문이다. 45개 직업은 중등학교교사, 정부행정 사무종사자, 초등학교 교사, 경찰종사자, 생산 및 운영부서 관리자, 전기전자 및 기계공학 전문가, 창작 및 공연 예술가, 이미지 및 관련 서비스 종사자, 정규학교 이외 교육기관 전문가, 기획 및 홍보사무 종사자, 계수사무 종사자, 건축 및 토목공학 전문가, 컴퓨터 관련 전문가, 일반사무 종사자, 기타 서비스 관련 단순노무 종사자, 금속가공 장치 조작 종사자, 간호 및 조산전문가, 자재생산 및 운송 관련사무 종사자, 제조 관련 단순노무 종사자, 음식 조리 종사자, 전기전자 장비설치 및 정비 종사자, 사무지원 종사자, 판매 준전문가, 건설 및 기타 이동장치 운전종사자, 판매 관련 사무 종사자, 개인보호 및 관련 종사자, 일반기계 조립 종사자, 기타 기계 조작 종사자, 전기 및 전자장비 조립 종사자, 운송 기계정비 종사자, 금속주형 용접 및 관련 기능 종사자, 건물관리 경비 및 관련 종사자, 대금수납 및 금전출납 사무 종사자, 가사 및 관련 보조원 청소 및 세탁

종사자, 자동차 운전 종사자, 배달운반 및 검침 관련 종사자, 금속 및 광물제품용 기계 조작 종사자, 도매 판매 종사자, 건물골조 및 관련 기능 종사자, 소매업체 판매 종사자, 건물완성 및 관련 기능 종사자, 건물도장 청결 및 관련 기능 종사자, 섬유 의복 제조 및 관련 기능 종사자, 음식 서비스 관련 종사자, 광업 및 건설 관련 단순노무 종사자이다 (2023년 기준 직무만족 내림차순).

분석 결과에 따르면, 2003년 직업별 직무만족과 2023년 직업별 직무만족 간에는 통계적으로 유의미한 강한 정(+)의 상관관계를 확인할 수 있다($r = 0.85$, $df = 43$, $p\text{-value} < 0.001$). 또한 잔차 분석 결과, 유의수준 1%에서 정규분포에서 예측한 극단값은 발견할 수 없었다(Anderson-Darling 검정, $AD = 0.53$, $p\text{-value} = 0.17$). 이는 지난 20년 동안 직업별 직무만족이 크게 변화하지 않았다는 것을 의미한다.

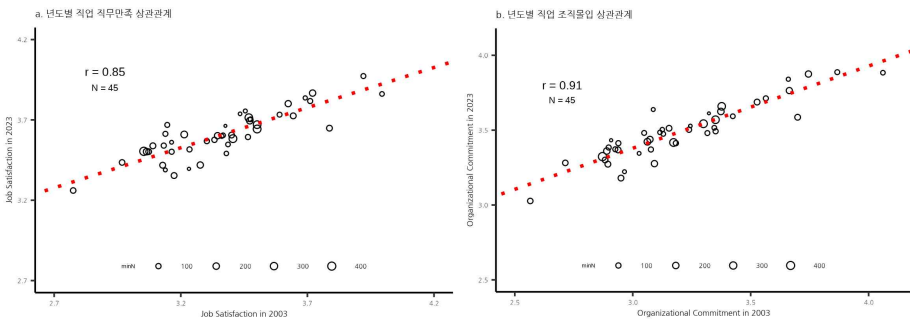
좀 더 구체적으로 직업별 직무만족의 변화를 확인하기 위해, 20년 동안 45개 직업 중에서 직업별 직무만족의 순위가 10계단 이상 변화한 경우를 확인한 결과 전체 45개 직업 중에서 10개 직업으로 약 22%에 그치는 것으로 나타났다. 10계단 이상 상승한 직업은 3개 직업으로 이미용관련 서비스 종사자(2003년 3.21점 31위, 2023년 3.61점 20위), 기타 서비스 및 단순노무 종사자(2003년 3.15점 35위, 2023년 3.67점 15위), 제조 관련 단순 노무종사자(2003년 3.14점 36위, 2023년 3.61점 19위)로 나타났다. 10단계 이상 하락한 직업은 7개 직업으로 간호 및 조산전문가(2003년 3.79점 3위, 2023년 3.65점 17위), 판매관련 종사자(2003년 3.47점 15위, 2023년 3.59점 25위), 음식 서비스 관련 종사자(2003년 3.17점 32위, 2023년 3.35점 44위), 도매 판매 종사자(2003년 3.38점 21위, 2023년 3.49점 38위), 소매업체 판매 종사자(2003년 3.28점 28위, 2023년 3.42점 40위), 건물 도장 청결 및 관련 기능 종사자(2003년 3.23점 30위, 2023년 3.40점 42위), 운송기계 정비 종사자(2003년 3.39점 20위, 2023년 3.55점 30위)로 나타났다.

패널 b는 직업별 조직몰입의 변화에 대한 상관관계 분석이다. 2003년 직업별 조직몰입과 2023년 직업별 조직몰입에 대한 상관관계 분석 결과에 의하면, 직업별 직무만족의 경우와 마찬가지로 강한 정(+)의 관계를 확인할 수 있다($r = 0.91$, $df = 43$, $p\text{-value} < 0.001$). 또한 잔차 분석에서는 유의수준 1%에서 정규분포에서 예측한 극단값이 나타나지 않았다(Anderson-Darling 검정, $AD = 0.77$, $p\text{-value} = 0.04$). 이는 지난 20년 동안 직업별 조직몰입이 시간적 변화에 견고하다는 것을 의미한다.

지난 20년 동안 45개 직업 중에서 직업별 조직몰입 순위 변화를 살펴본 결과, 직무만족의 순위가 10계단 이상 상승하거나 하락한 경우는 6개 직업으로 13%에 그친다.

상승한 경우는 2개 직업으로 창작 및 공연예술가(2003년 3.09점 27위, 2023년 3.64점 9위), 건물 도장 청결 및 관련 기능 종사자(2003년 2.90점 38위, 2023년 3.43점 27위)로 나타났다. 하락한 경우는 4개 직업으로 음식 서비스 관련 종사자(2003년 2.95점 34위, 2023년 3.18점 44위), 소매업체 판매 종사자(2003년 3.09점 26위, 2023년 3.28점 41위), 섬유 가공 장치 조작 종사자(2003년 2.96점 33위, 2023년 3.22점 43위), 기타 기계 조작 종사자(2003년 3.18점 20위, 2023년 3.41점 30위)가 여기에 해당한다.

〈그림 4〉 직업별 직무만족과 조직몰입 변화 견고성 분석



- 주 1) 한국노동패널 자료(2003년, 2023년)를 바탕으로 부트스트래핑 방식으로 직업별 직무만족과 직업별 조직몰입의 평균값을 산출한 후, 2003년 값과 2023년 값에 대해 상관관계를 분석한 것임
- 주 2) a와 b패널에서 흰색 원의 크기는 최소 표본의 수를 표현하는데, 10~49명, 50~99명, 100~149명, 150명 이상을 기준으로 원의 크기로 구분함
- 주 3) a와 b패널에서 두 변수 평균값의 신뢰성을 확보하기 위하여 2003년과 2023년 부트스트래핑 100회 복원추출 과정에서 최소 표본 수가 10명 이상인 직업으로 제한하였음

이러한 직업별 직무만족과 조직몰입 변화의 상관관계 분석 결과는, 개인별 직무만족과 조직몰입의 상관관계 분석(〈그림 2〉 패널 a, b, d, e)과 비교하면 그 차이를 더욱 선명하게 확인할 수 있다. 개인별 직무만족의 조사연도에 따른 상관관계는 0.23, 0.26 수준이었던 것이 조직별 직무만족 조사연도에 따른 상관관계는 0.85이다(〈그림 4〉 패널 a). 마찬가지로 개인별 조직몰입의 조사연도에 따른 상관관계는 0.27, 0.33이었던 것이 직업별 조직몰입은 상관관계가 0.91에 이르고 있다(〈그림 4〉 패널 b). 또한, 개인별 직무만족과 조직몰입 변화에 대한 시각적 선 그래프(〈그림 2〉 패널 c, f)와 직업별 직무만족과 조직몰입의 변화에 대한 시각적 선 그래프(〈그림 3〉 패널 b, d)의 비교에서도 대조적인 차이를 보이고 있다.

종합하면, 개인별 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에 민감한 것에 비해, 직업

별 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에 상대적으로 견고하다. 하지만, 평균의 ‘안정성’이 직업 내 구성원의 동질성을 의미하지 않고, 직업별 직무만족의 견고성을 보장하지 않는다. 그럼에도 불구하고, <그림 1>에서 살펴본 바와 같이, 개인별 직무만족과 조직몰입의 연령별, 생년별 평균값의 조사연도별 반응과 비교할 때, 조직별 직무만족과 조직몰입의 시간적 변화 양상은 상대적으로 견고하다고 해석할 수 있을 것이다.

4. 직업별 직무만족과 조직몰입 추정과 함의

직업별 직무만족과 조직몰입이 시간적 변화에도 불구하고 견고하게 유지된다는 명제를 전제한다면, 2002년부터 2023년까지 22년의 기간을 직업별 직무만족과 조직몰입의 단일 표본공간으로 가정할 수 있다. 이는 개인별 직무만족을 2개월의 기간 동안 설문조사를 통해 추정하는 것과 마찬가지로, 조직별 직무만족을 22년의 기간 동안 설문조사를 통해 추정하는 것이다. 그것이 가능한 이유는 직업별 직무만족과 조직몰입이 가지는 시간적 견고성 때문이다. 다만, 이 연구에서는 22년의 기간 동안 패널 응답자의 중복 응답이 발생할 수 있다는 점을 고려하여 수식(3)과 같은 중복응답자 수의 역가중치를 부여하는 방식으로 직업별 직무만족과 조직몰입을 추정하였다(<그림 5> 참조). 또한, 직업별 직무만족과 조직몰입의 평균에 대한 95% 신뢰구간을 추정하기 위하여 부트스트래핑 방식을 활용하였다.

패널 a는 직업별 직무만족 추정치를 막대그래프로 나타낸 것이다. 막대그래프의 심미성을 고려하여, 직업별 표본의 수가 1,500명 이상인 직업 62개만 보고하였다. 전체 109개 직업에 대한 직업별 추정치는 부록 <표 1>에서 보고하고 있다. 그래프에서 직업별 직무만족이 높은 5개 직업은 종교전문가(4.25[4.19, 4.31]), 종교 준전문가(4.20[4.13, 4.26]), 초등학교 교사(3.98[3.95, 4.01]), 대학교수(3.95[3.91, 3.98]), 중등학교 교사(3.94[3.91, 3.97])이다.

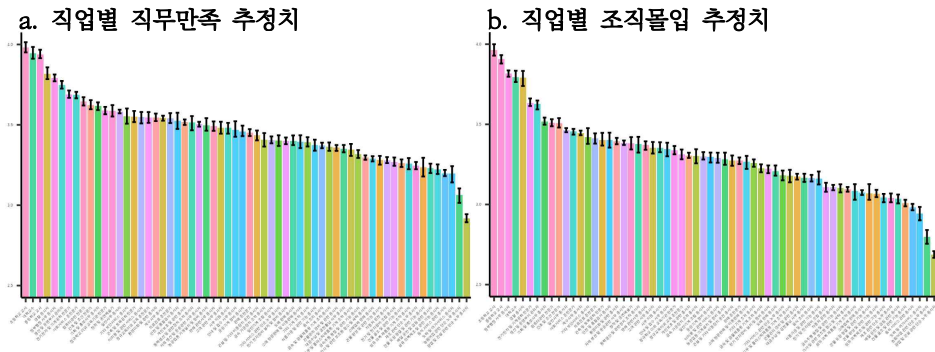
마찬가지로, 패널 b는 직업별 조직몰입 추정치를 막대그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 직업별 조직몰입이 높은 5개 직업은 종교 전문가(4.04[3.98, 4.09]), 초등학교 교사(3.96[3.93, 4.00]), 종교 준전문가(3.93[3.85, 4.02]), 중등학교 교사(3.89[3.83, 3.93]), 금융보험 전문가(3.89[3.80, 3.93])이다.

결국 <그림 5>를 종합하면 직업별로 직무만족과 조직몰입에 있어서 견고한 차이가 존재한다는 것을 확인할 수 있다. 직무만족 측면에서 보면, 62개 직업 중에서 가장 높

은 점수는 3.78점인데 비해 가장 낮은 점수는 2.93점으로 그 차이가 0.85점에 달한다. 조직몰입 측면에서 보면, 62개 직업 중에서 가장 높은 점수는 3.81점인데 비해 가장 낮은 점수는 2.69점으로 그 차이가 1.12점에 달한다.

결론에서 도출한 직업별 직무만족과 조직몰입의 견고성 가정과 그것에 대한 추정치, 그리고 직업별 추정치의 차이는 개인에 대한 직무만족과 조직몰입을 연구하는 과정에서 기준점으로 활용할 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 그 이유는 개인에 대한 직무만족과 조직몰입 연구라도 연구목적이나 분석단위의 동질성 확보 이유, 비확률적 편의표본추출 방법 등에 의해서 단일한 직업에 대한 설문조사가 이루어질 가능성은 매우 높고, 이런 경우 단일 직업 종사자의 직무만족 평균값은 그 직업의 직무만족 평균이 되기 때문이다.

〈그림 5〉 직업별 직무만족과 조직몰입 추정치



출처: 한국노동패널 자료(2002~2023년)를 바탕으로 연구자 자체 분석

주 1) 각 막대그래프 상단을 가로지르는 선은 부트스트래핑을 활용한 95% 신뢰구간임

주 2) 직업별 표본의 수가 1,500명 이상인 직업(62개)만 보고

주 3) 직업별 표본의 수가 100명 이상인 직업(109개)에 대한 전체 통계는 부록 참고

예컨대, A 지방자치단체에 근무하는 공무원들에 대한 직무만족을 조사한다고 할 때, 이 연구의 추정치를 활용하면 지방자치단체 공무원의 직무만족 평균을 미리 예측할 수 있을 뿐만 아니라, 조사결과에서 직무만족의 실제 평균값이 어떤 의미를 갖는지에 대해 실질적인 의미를 부여하는데 도움을 줄 수 있다. 다시 말해, A 지방자치단체 공무원의 직무만족 평균이 3.5점이라고 한다면 이 연구에서 추정한 3.79[3.77, 3.81]에 미치지 못한다는 점을 고려하여 해당 지방자치단체의 직무만족은 평균적인 일반직 공

무원의 직무만족에 비해 낮게 나왔다고 해석할 수 있고, 그 이유를 찾는 노력을 통해 조직진단을 할 수 있을 것이다.

보다 구체적인 예를 들면, 경찰청에서 2023년 전국 경찰공무원 36,423명을 대상으로 한 경찰관 직무만족도 조사에서 직무만족의 평균은 7.891이고, 표준편차는 2.726으로 나타났다(오승현 · 나태준, 2024). 여기서 직무만족은 “종합적으로 고려했을 때, 경찰관으로서의 직무 전반에 대해서 얼마나 만족하십니까?”라는 질문에 0에서 10점으로 응답하도록 설계하였다. 만약 이 조사를 시작하기 전에, 경찰공무원 직무만족의 참조자료로 부록 <표 1>의 자료를 활용한다면, 경찰공무원 직업코드 441의 직무만족 평균과 95% 신뢰구간을 찾을 수 있다. 2002년부터 2023년까지의 경찰공무원 직무만족은 1~5점 범위 안에서 평균은 3.82(95% 신뢰구간, 3.78~3.86)이다. 여기서 다시 5점 척도를 10점으로 환산($(3.82 - 1) \times 10 / (5 - 1)$)하면, 0.705(0.695~0.715)로 나타난다. 2023년 경찰공무원 직무만족도를 조사하기 전에, 0.7점이라는 기대값을 확보하고 조사를 실시할 수 있게 되는 것이다. 다만, 이 경우에도 설문 문항과 척도의 구성, 표본 추출 방법, 무응답 편 등의 따라 차이를 보일 수 있다는 점을 유념하여야 한다.

다른 예를 들어보자. 장현숙(2025)은 2024년 초등학교사 397명을 대상으로 초등학교사의 직무만족을 조사하였다. 이 경우에도 초등학교사 직업코드 153의 직무만족 평균과 95% 신뢰구간을 찾으면 3.98(3.95~4.01)를 확인할 수 있고, 이를 통해 조사전에도 대략적인 초등학교사의 직무만족의 점수를 예측할 수 있다. 장현숙(2025)은 직무만족 16개 문항을 “전혀 그렇지 않다(1점)”에서 “매우 그렇다(5점)”으로 측정한 결과, 평균이 3.94이고 표준편차가 0.73으로 나타났다. 이는 장현숙(2025)의 실제 조사값이 이 연구의 추정치와 매우 유사하다고 평가할 수 있을 것이다.

또한, 김병규 등(2016)은 지방정부 공무원을 대상으로 편의표본추출법에 의해 대인면접 방식으로 248명에 대한 조직몰입을 조사하였다. 설문항목은 (1) “이 조직의 일 부라고 다른 사람들에게 말하는 것이 자랑스롭다”, (2) “현재 근무하는 조직에 애착을 가지고 있다”, (3) “현재 근무하는 조직에서 한 가족의 일원이라는 느낌을 갖는다”, (4) “조직의 문제를 나의 문제처럼 느끼고 있다”, (5) “현재 조직에서 직장생활을 하는 것이 행복하다고 느낀다”라는 질문에 Likert 5점 척도로 측정하였다. 이 경우에도 사전에 정부 행정 사무 종사자 직업코드 313에서 조직몰입의 점수 3.82(3.74~3.88)를 확인할 수 있다. 김병규 등(2016)은 조사에서 각 항목의 평균점수만을 보고하고 있는데, 일체감 3.53, 조직애착 3.64, 가족애 3.54, 공유도 3.50, 행복감 3.47로 보고하였다. 김병규 등

(2016)의 조사결과는 이 연구의 예측치 보다 다소 낮게 조사되었다고 해석할 수 있고, 그 원인을 조직적 요인에서 찾던지 아니면 설문문항의 차이, 무응답 편倚, 비확률적 표본추출 등에서 찾을 수 있을 것이다.

V. 결론 및 시사점

이 연구는 개인의 직무만족과 조직몰입이 시간적 변화에 민감하게 반응하는 것과 비교하여 직업별 직무만족과 조직몰입은 시간적 변화에 어떻게 반응하는지에 대한 근본적인 질문에서 시작하였다. 2004년부터 2023년까지 20개 조사연도 동안 직업별 직무만족과 조직몰입은 점진적으로 미세하게 상승하는 변화를 경험하였지만, 직업간의 상대적인 위치는 큰 변화없이 견고하게 유지되고 있다는 점을 발견하였다. 이를 ‘개인별 직무만족과 조직몰입의 시간적 민감성’과 ‘직업별 직무만족과 조직몰입의 시간적 견고성’이라고 표현할 수 있을 것이다.

직업별 직무만족과 조직몰입의 시간적 견고성에 대한 추측을 전제한다면, 직무만족과 조직몰입의 직업별 기대값과 상대적 위치를 파악하는데 기여할 수 있을 것이다. 다시 말해, 지난 20년간 직업별 직무만족과 조직몰입이 견고하게 위치하고 있다면, 같은 기간 개별 종사자의 직무만족과 조직몰입에 대한 응답치를 평균하여 각 직업별 직무만족과 조직몰입에 대한 기대값을 산출할 수 있게 된다. 이렇게 산출한 109개 직업별 직무만족과 조직몰입의 기대값을 부록 <표 1>에서 보고하였다.

그렇다면 직업별 직무만족과 조직몰입의 기대값을 어떻게 활용할 수 있을 것인가? 첫째, 직무만족과 조직몰입을 대상으로 한 개별 연구에서 직무만족과 조직몰입에 대한 응답자 평균이 갖는 의미를 보다 실질적으로 해석하는데 활용할 수 있을 것이다. 둘째, 개별 연구에서 조사한 직무만족과 조직몰입의 실제 평균값이 기대값과 비교하여 지나치게 벗어날 경우, 그것이 평균에서 벗어난 것이라는 점을 인식하고 그 원인을 찾는 방식으로 조직진단에 활용할 수 있을 것이다. 셋째, 최근 주목받고 있는 베이시언 추론(bayesian inference)의 연구에서는 직업별 직무만족과 조직몰입의 기대값을 직무만족과 조직몰입의 사전확률로 활용할 수 있을 것이다. 넷째, 각 직업군에서 실시하는 정기적인 직무만족과 조직몰입 조사결과에 대해 비판적으로 재해석하는 참조 기준으로 활용할 수 있을 것이다.

사실 직무만족과 조직몰입을 정기적으로 조사하는 것은 정부기관 또는 공공기관

에서 실시하는 경우가 대부분이다. 그런데 이 자료들의 자료생성과정(data generation process)에서의 선택적 편의와 응답자의 전략적 응답에 대한 문제를 비판적으로 들여다볼 필요가 있다. 예컨대, 한국행정연구원에서 2011년부터 매년 전체 일반직 공무원에 대해 확률표본 추출을 통해 공직생활실태조사 설문을 실시하고 있다. 그 결과에 따르면, 중앙과 광역자치단체 일반직 공무원의 직무만족은 2017년 3.57점에서 2024년 3.35점으로 지속 하락하고 있고, 조직몰입은 2017년 3.38점에서 3.08점으로 지속 하락한 것으로 나타났다(한국행정연구원, 2025). 이 점수를 어떻게 이해하여야 할 것인지 고민하지 않을 수 없다. 조사결과를 그대로 놓고 해석하면 2024년 중앙과 광역자치단체 일반직 공무원의 직무만족과 조직몰입은 척도의 평균(3점) 수준에 있고, 2017년 이후로 지속적으로 하락하고 있다고 해석할 수 밖에 없다. 그러나, <그림 3>과 <그림 5>에서 제시하고 있는 ‘정부행정 사무 종사자’의 직무만족과 조직몰입을 살펴볼 때, 정부행정 사무 종사자의 직무만족과 조직몰입은 다른 직업 보다 상위에 위치하고, 시간의 변화에 따라 소폭 상승하였다고 하는 결과와는 근본적으로 상반된다. 이에 대해서 조사목적의 차이, 설문문항 구성의 차이, 표본추출 과정의 선택적 편의, 응답자의 전략적 응답 등 다양한 요인을 추측할 수 있을 것이다. 비단 공직생활실태조사 뿐만 아니라 정부기관이나 공공기관에서 실시하는 다양한 직무만족 및 조직몰입 조사에 대해 종합적으로 고민하는 계기가 되기를 기대한다.

참고문헌

- 김병규, 윤기웅, 제갈돈. (2016). 지방공무원 직무몰입의 효과분석. 『한국행정논집』, 28(2), 141-170.
- 오승현, 나태준. (2024). 경찰직장협의회 운영효과에 관한 실증분석: 조직공정성, 성인지 감수성, 재량권과 직무만족을 중심으로. 『현대사회와 행정』, 34(2), 53-82.
- 장현숙. (2025). 초등교사의 직무만족에 영향을 미치는 요인 : MZ세대 교사와 기성세대 교사 간 차이 검증. 아주대학교 교육대학원: 석사학위논문
- 통계청. (2000). 한국표준직업분류. 대전: 통계청.
- 한국노동연구원. (2024). 한국노동패널 1-25차년도 조사자료 User's Guide. 세종: 한국노동연구원
- 한국행정연구원. (2025). 2024년 공직생활실태조사. 서울: 한국행정연구원

- Al-Zoubi, M. T. (2012). Generating benchmarking indicators for employee job satisfaction. *Total Quality Management & Business Excellence*, 23(1), 27-44.
- Andrade, M. S., & Westover, J. H. (2020, February). Global comparisons of job satisfaction across occupational categories. In *Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship* (Vol. 8, No. 1, pp. 38-59). Emerald Publishing Limited.
- Bernal, D., Snyder, D., & McDaniel, M. (1998). The age and job satisfaction relationship: Does its shape and strength still evade us?. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 53(5), P287-P293.
- Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. *Journal of applied psychology*, 35(5), 307.
- Bullock, J. B., Stritch, J. M., & Rainey, H. G. (2015). International comparison of public and private employees' work motives, attitudes, and perceived rewards. *Public Administration Review*, 75(3), 479-489.
- Cimete, G., Gencalp, N. S., & Keskin, G. (2003). Quality of life and job satisfaction of nurses. *Journal of nursing care quality*, 18(2), 151-158.
- DeSantis, V. S., & Durst, S. L. (1996). Comparing job satisfaction among public-and private-sector employees. *The American Review of Public Administration*, 26(3), 327-343.
- Dobrow, S. R., Ganzach, Y., & Liu, Y. (2018). Time and job satisfaction: A longitudinal study of the differential roles of age and tenure. *Journal of management*, 44(7), 2558-2579.
- Farrukh, M., Ying, C. W., & Mansori, S. (2017). Organizational commitment: an empirical analysis of personality traits. *Journal of Work-Applied Management*, 9(1), 18-34.
- Gao-Urhahn, X., Biemann, T., & Jaros, S. J. (2016). How affective commitment to the organization changes over time: A longitudinal analysis of the reciprocal relationships between affective organizational commitment and income. *Journal of Organizational Behavior*, 37(4), 515-536.
- Gelade, G. A., Dobson, P., & Gilbert, P. (2006). National differences in organizational commitment: effect of economy, product of personality, or consequence of culture?. *Journal of cross-cultural psychology*, 37(5), 542-556.
- Hanaysha, J. (2016). Testing the effects of employee engagement, work environment, and organizational learning on organizational commitment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 229, 289-297.
- Hatrup, K., Mueller, K., & Aguirre, P. (2008). An evaluation of the cross-national

- generalizability of organizational commitment. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 81(2), 219-240.
- Jeon, G. (2015). Job satisfaction stability increases over time: meta-analysis and fifteen-year longitudinal study. University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Kim, S. W., & Mueller, C. W. (2011). Occupational and organizational commitment in different occupational contexts: The case of South Korea. *Work and occupations*, 38(1), 3-36.
- Mohapatra, M. D., Satpathy, I., & Patnaik, B. C. M. (2019). Organizational commitment and job satisfaction in information technology sector. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(9), 1993-1999.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224-247.
- Pilipiec, P., Groot, W., & Pavlova, M. (2020). A longitudinal analysis of job satisfaction during a recession in The Netherlands. *Social Indicators Research*, 149(1), 239-269.
- Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. *Journal of Applied Psychology*, 59(5), 603.
- Rose, M. (2003). Good deal, bad deal? Job satisfaction in occupations. *Work, Employment and Society*, 17(3), 503-530.
- Seara, T., Pollnac, R. B., & Poggie, J. J. (2017). Changes in job satisfaction through time in two major New England fishing ports. *Journal of Happiness Studies*, 18(6), 1625-1640.
- Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences (Vol. 3). Sage.
- Tibshirani, R. J., & Efron, B. (1993). An introduction to the bootstrap. *Monographs on statistics and applied probability*, 57(1), 1-436.
- Turunen, T. (2014). Lack of commitment? Work orientations of Finnish employees in a European comparison. *Old site of Nordic Journal of Working Life Studies*, 4(2), 65-83.
- Yahaya, R., & Ebrahim, F. (2016). Leadership styles and organizational commitment: literature review. *Journal of Management Development*, 35(2), 190-216.
- Zhao, T., & LeRoux, K. (2024). The impact of presidential elections on workplace satisfaction in the US federal agencies: A longitudinal study (2004-2019). *International Public Management Journal*, 27(6), 998-1016.

Abstract and Key Words

Temporal changes in job satisfaction and organizational commitment by occupation

Choi, Cheon Geun
Hansung University

This study aims to empirically analyze whether job satisfaction and organizational commitment by occupation are sensitive to temporal changes or robust. Using the Korea Labor Panel, this study analyzed changes in job satisfaction and organizational commitment across 162 occupations classified under the 5th Korean Standard Classification of Occupations (KSCO) over a 20-year period from 2004 to 2023. The results revealed that while job satisfaction and organizational commitment steadily increased, the relative levels across occupations remained stable. Based on this temporal robustness, we present occupation-specific predicted values of job satisfaction and organizational commitment that can be used as a reference for cross-sectional studies of single organizations (e.g., general civil servants, police officers, nurses, and nursing assistants). This can be used to predict job satisfaction and organizational commitment within a single occupation or organization, and to analyze the discrepancy between these values and actual values, serving as a basis for organizational diagnosis. Furthermore, we anticipate that the probability distribution of these predicted values by occupation can be utilized as prior probabilities for job satisfaction and organizational commitment in Bayesian inference.

[Keywords: Job satisfaction by occupation, organizational commitment by occupation, temporal variability, Korean Standard Classification of Occupations]

부록: <표 1> 직업별 직무만족과 조직몰입 추정치

KSCO 코드	항목	부트스트래핑 최소표본 수		직무만족			조직몰입		
		최대	최소	평균	2.5%	97.5%	평균	2.5%	97.5%
023	생산 및 운영부서 관리자	1,497	1,320	3.75	3.73	3.77	3.63	3.59	3.65
030	일반관리자	377	278	3.69	3.63	3.74	3.51	3.45	3.56
112	생명과학 전문가	217	150	3.87	3.79	3.93	3.78	3.69	3.85
120	컴퓨터관련 전문가	2,592	2,321	3.65	3.62	3.67	3.51	3.49	3.53
131	건축 및 토목공학 전문가	1,233	1,064	3.55	3.52	3.59	3.40	3.37	3.45
132	전기전자 및 기계공학 전문가	2,627	2,368	3.69	3.67	3.71	3.63	3.61	3.66
133	화학 및 금속공학 전문가	327	253	3.63	3.57	3.70	3.55	3.48	3.61
135	기타 공학 전문가	317	232	3.68	3.63	3.74	3.57	3.51	3.63
141	의료진료 전문가 간호 제외	304	229	3.82	3.76	3.87	3.62	3.54	3.69
143	간호 및 조산 전문가	1,969	1,747	3.62	3.60	3.65	3.51	3.48	3.54
144	치료 전문가	435	351	3.64	3.57	3.69	3.49	3.42	3.55
145	영양 전문가	257	196	3.68	3.60	3.75	3.59	3.52	3.67
151	대학교수	755	628	3.95	3.91	3.98	3.79	3.76	3.83
152	중등학교 교사	1,982	1,756	3.94	3.91	3.97	3.91	3.88	3.93
153	초등학교 교사	1,300	1,134	3.98	3.95	4.01	3.96	3.93	4.00
154	유치원 교사	539	437	3.70	3.65	3.74	3.47	3.43	3.52
156	정규학교 이외 교육기관 전문가	1,695	1,529	3.59	3.57	3.61	3.34	3.31	3.36
161	행정 전문가	380	292	3.88	3.83	3.93	3.87	3.80	3.93
164	금융보험 전문가	248	164	3.89	3.81	3.97	3.89	3.83	3.96
165	사업서비스 관련 전문가	513	390	3.70	3.64	3.75	3.52	3.46	3.58
172	사회서비스 전문가	408	308	3.71	3.66	3.75	3.53	3.47	3.57
173	종교 전문가	453	363	4.25	4.19	4.31	4.04	3.98	4.09
182	작가 및 관련 전문가	411	312	3.57	3.52	3.63	3.33	3.27	3.41
183	창작 및 공연예술가	1,084	879	3.59	3.55	3.62	3.38	3.34	3.42
184	영화 연극 및 방송관련 전문가	186	132	3.71	3.64	3.79	3.49	3.41	3.56
220	컴퓨터관련 준전문가	554	446	3.59	3.54	3.64	3.43	3.38	3.47
231	건축 및 토목공학 기술종사자	182	119	3.46	3.38	3.53	3.31	3.22	3.39
233	화학 및 금속공학 기술종사자	242	184	3.64	3.57	3.72	3.57	3.49	3.63
234	제도 기술종사자 캐드 포함	464	349	3.55	3.50	3.59	3.32	3.28	3.38
235	광학 및 전자장비 기술종사자	604	473	3.60	3.55	3.65	3.42	3.37	3.46
236	선박항공기 조종사 및 기술종사자	222	154	3.65	3.54	3.78	3.49	3.40	3.59
237	안전 및 품질검사 종사자	807	694	3.52	3.47	3.58	3.40	3.35	3.45
241	의료진료 준전문가	1,233	1,049	3.54	3.51	3.57	3.41	3.38	3.44
242	의료 기술종사자	413	314	3.56	3.50	3.61	3.40	3.35	3.45
251	대학교육 조교 및 초중등학교 보조교사	294	218	3.59	3.52	3.67	3.44	3.37	3.50
252	정규교육이외 교육 준전문가	935	773	3.55	3.51	3.58	3.31	3.28	3.34
261	금융보험 준전문가	221	156	3.48	3.39	3.58	3.44	3.37	3.52
262	판매 준전문가	3,455	3,172	3.45	3.43	3.47	3.27	3.25	3.29
263	상품중개 및 사업서비스대리 종사자	401	295	3.55	3.49	3.63	3.38	3.33	3.45
271	사회서비스 준전문가	2,091	1,843	3.69	3.66	3.71	3.46	3.44	3.47
272	종교 준전문가	222	162	4.20	4.13	4.26	3.93	3.85	4.02
282	운동 경기 및 체력관련 준전문가	601	497	3.72	3.67	3.76	3.38	3.34	3.42
292	법률 의료 및 관련 사업 준전문가	646	490	3.64	3.59	3.68	3.53	3.48	3.57
293	관세 조세 및 관련 정부 준전문가	320	265	3.70	3.65	3.76	3.76	3.71	3.81
311	일반사무 종사자	5,728	5,302	3.58	3.57	3.59	3.46	3.45	3.48
312	기획 및 홍보사무 종사자	2,069	1,849	3.62	3.59	3.64	3.52	3.50	3.54
313	정부행정 사무 종사자	3,006	2,752	3.79	3.77	3.81	3.82	3.80	3.84
314	판매 관리사무 종사자	1,722	1,506	3.49	3.46	3.52	3.37	3.34	3.39
315	계수사무 종사자	5,765	5,371	3.54	3.53	3.56	3.45	3.43	3.46
316	자재 생산 및 운송관련 사무 종사자	5,305	4,968	3.50	3.49	3.52	3.38	3.37	3.40
317	사무 지원 종사자	1,180	998	3.48	3.45	3.51	3.35	3.33	3.39
318	도서 우편 및 관련 사무 종사자	329	239	3.61	3.55	3.68	3.49	3.42	3.56
321	대금수납 및 금전출납 사무 종사자	1,634	1,409	3.35	3.33	3.37	3.17	3.14	3.19
322	안내 및 접수 사무 종사자	676	550	3.47	3.43	3.52	3.35	3.30	3.39
323	고객 관련 사무 종사자	809	668	3.48	3.45	3.52	3.35	3.32	3.39
411	개인보호 및 관련 종사자	3,644	3,308	3.52	3.50	3.53	3.31	3.29	3.32
412	이미용 및 관련 서비스 종사자	813	683	3.55	3.51	3.58	3.29	3.26	3.32
413	시중서비스 종사자	200	136	3.52	3.46	3.59	3.24	3.17	3.31
415	오락 및 여가서비스 종사자	721	603	3.20	3.14	3.24	2.94	2.90	2.98
421	음식 조리 종사자	3,494	3,233	3.37	3.35	3.39	3.16	3.14	3.18
422	음식 서비스 관련 종사자	2,783	2,493	3.20	3.18	3.22	2.98	2.96	3.00
441	경찰 종사자	886	746	3.82	3.78	3.86	3.79	3.74	3.83
442	소방 및 응급구조 종사자	272	207	3.84	3.77	3.91	3.80	3.74	3.88
444	기타 보안서비스 종사자	678	539	3.55	3.51	3.60	3.42	3.38	3.48
511	도매 판매 종사자	1,420	1,260	3.40	3.37	3.43	3.21	3.18	3.24
512	소매업체 판매 종사자	4,670	4,399	3.29	3.27	3.30	3.07	3.06	3.09
513	소매 방문판매 및 이동판매 종사자	1,178	1,027	3.39	3.36	3.44	3.27	3.22	3.30
521	전화통신 판매 종사자	514	423	3.33	3.29	3.37	3.19	3.15	3.24

522	통신서비스 및 통신 재판매 종사자	335	249	3.36	3.30	3.42	3.15	3.09	3.21
530	모델 및 홍보 종사자	188	131	3.42	3.34	3.50	3.15	3.06	3.23
611	전담작물 재배 종사자	436	332	3.15	3.11	3.19	2.82	2.78	2.87
613	정원사 육묘 및 버섯 재배 종사자	174	121	3.39	3.30	3.50	3.16	3.08	3.25
711	광원 발파원 석재 절단 및 조각 종사자	169	110	3.34	3.23	3.48	3.19	3.09	3.29
712	건물 골조 및 관련 기능 종사자	2815	2557	3.26	3.24	3.28	3.01	2.99	3.03
713	건물 완성 및 관련 기능 종사자	2597	2327	3.28	3.25	3.31	3.07	3.05	3.09
714	건물 도장 칠결 및 관련 기능 종사자	793	690	3.24	3.18	3.30	3.07	3.03	3.13
721	금속주형 용접 및 관련 기능 종사자	2079	1841	3.32	3.29	3.34	3.10	3.08	3.13
731	운송기계 정비 종사자	1,230	1,034	3.46	3.43	3.49	3.30	3.26	3.32
732	농공업용 기계설치 및 정비 종사자	966	802	3.50	3.46	3.54	3.28	3.25	3.32
733	전기 전자장비 설치 및 정비 종사자	2,682	2,422	3.40	3.38	3.42	3.22	3.20	3.24
741	금속 및 관련재료 세공 종사자	271	187	3.43	3.34	3.50	3.18	3.12	3.25
751	식품가공 및 관련 기능 종사자	941	799	3.37	3.34	3.41	3.16	3.12	3.21
752	목재처리 가구제조 및 관련 기능 종사자	303	212	3.35	3.28	3.42	3.10	3.03	3.16
753	섬유 의복제조 및 관련 기능 종사자	1,539	1,352	3.22	3.19	3.25	3.04	3.01	3.07
812	금속 가공장치 조작 종사자	655	532	3.41	3.36	3.45	3.30	3.26	3.34
815	화학물 가공장치 조작 종사자	264	206	3.37	3.27	3.47	3.26	3.17	3.33
816	동력생산 및 관련장치 조작 종사자	645	515	3.51	3.47	3.55	3.38	3.32	3.42
821	금속 및 광물제품용 기계 조작 종사자	1,663	1,471	3.36	3.34	3.39	3.22	3.20	3.25
822	화학제품용 기계 조작 종사자	401	302	3.40	3.34	3.46	3.30	3.25	3.36
823	고무 및 플라스틱제품용 기계 조작 종사자	840	695	3.35	3.31	3.38	3.18	3.14	3.22
825	인쇄 제책 및 종이제품용 기계 조작 종사자	516	406	3.36	3.31	3.40	3.17	3.13	3.22
826	섬유 의복 제품용 기계 조작 종사자	745	604	3.26	3.22	3.29	3.08	3.03	3.13
827	식품 및 관련제품용 기계 조작 종사자	278	208	3.39	3.33	3.46	3.20	3.13	3.29
829	기타 기계 조작 종사자	1,825	1,661	3.39	3.37	3.42	3.26	3.24	3.28
831	일반기계 조립 종사자	2,251	2,036	3.40	3.38	3.43	3.30	3.28	3.33
832	전기 및 전자장비 조립 종사자	1,392	1,225	3.27	3.25	3.30	3.11	3.08	3.14
833	금속 목재 및 기타 제품 조립 종사자	405	316	3.31	3.26	3.35	3.14	3.09	3.19
842	자동차 운전 종사자	4,087	3,779	3.28	3.26	3.30	3.11	3.09	3.12
843	건설 및 기타 이동장치 운전 종사자	957	837	3.44	3.40	3.46	3.27	3.24	3.31
911	가사 및 관련 보조원 청소 및 세탁 종사자	6,573	6,227	3.30	3.28	3.31	3.10	3.08	3.11
912	건물관리 경비 및 관련 종사자	2,911	2,648	3.36	3.34	3.37	3.17	3.16	3.19
913	배달 운반 및 검점 관련 종사자	2,151	1,920	3.23	3.20	3.26	3.04	3.01	3.06
914	환경미화 및 관련 종사자	1,815	1,592	3.55	3.52	3.57	3.39	3.38	3.42
915	기타 서비스 관련 단순 노무 종사자	1,367	1,196	3.40	3.37	3.43	3.18	3.15	3.21
920	농림어업 관련 단순 노무 종사자	755	629	3.06	3.01	3.10	2.80	2.75	2.84
930	제조 관련 단순 노무 종사자	1,729	1,477	3.25	3.22	3.27	3.04	3.01	3.07
941	광업 및 건설 관련 단순 노무 종사자	2,879	2,556	2.92	2.89	2.94	2.69	2.67	2.71
942	운수 관련 단순 노무 종사자	612	499	3.31	3.27	3.36	3.13	3.07	3.18
980	군인	571	464	3.81	3.77	3.87	3.75	3.70	3.80

출처: 한국노동패널 자료(2002-2023년)를 바탕으로 부트스트래핑 방식으로 분석

주 1) KSCO 코드는 제5차 한국표준직업분류 소분류 3자리 숫자 코드를 의미함

주 2) 직업별 표본의 최소 수가 100명 이상인 직업(109개)에 대해서만 보고함